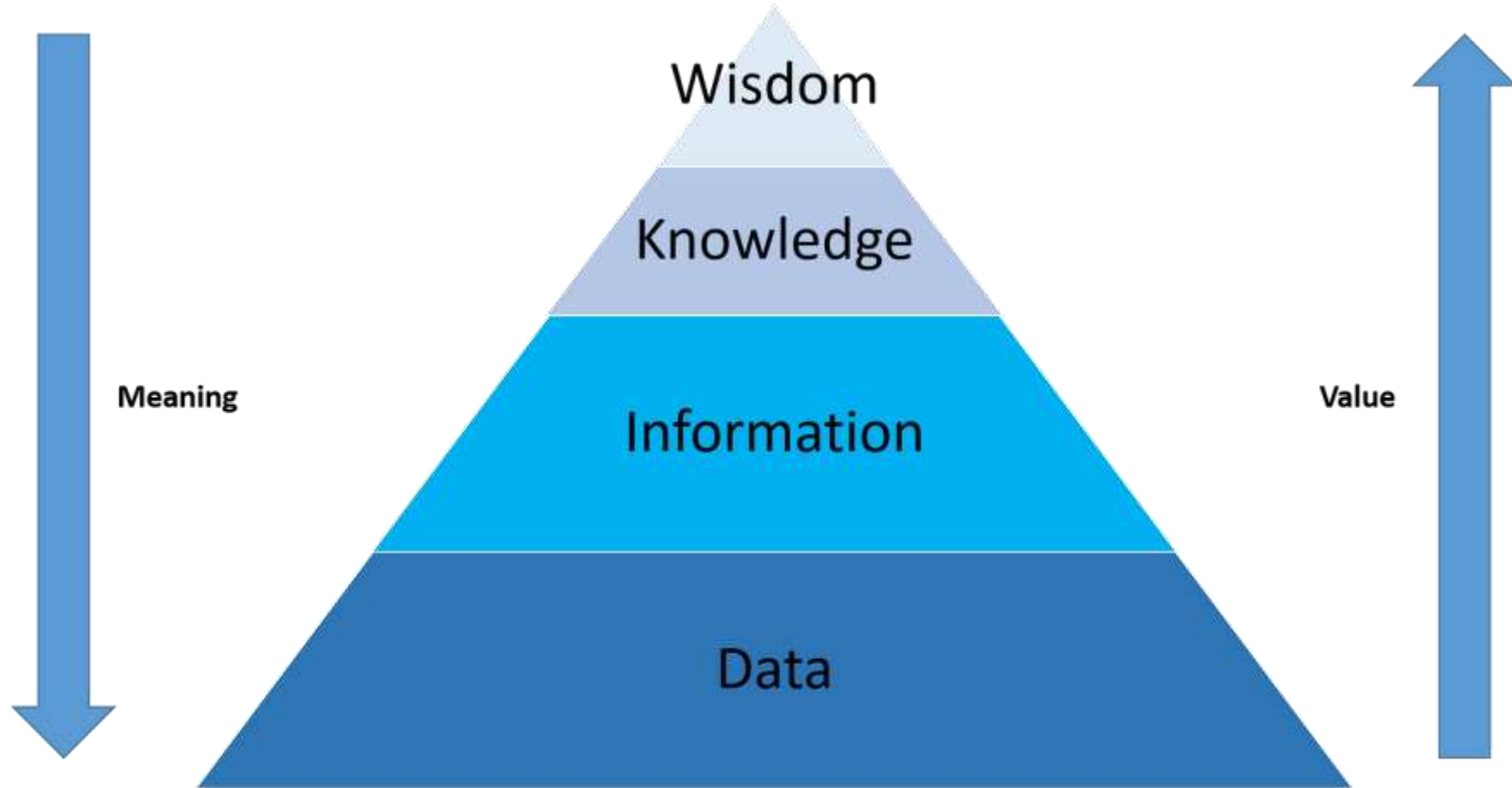


VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

Dr. Tuğçe KARAYEL

Veri- Bilgi Nedir?



VTYS Avantajları

- Veri Bütünlüğü
- Veri Tekrarı Engelleme
- Veri Tutarlılığı
- Veri Paylaşımı
- Veri Güvenliği

VTYS Dezavantajları

- Maliyet
- Performans iyileştirme
- Verilerin silinme ihtimali (Siber saldırı ?)
- Veritabanı yedekleme
- Organizasyonel direnç

Veritabanı Kavramları

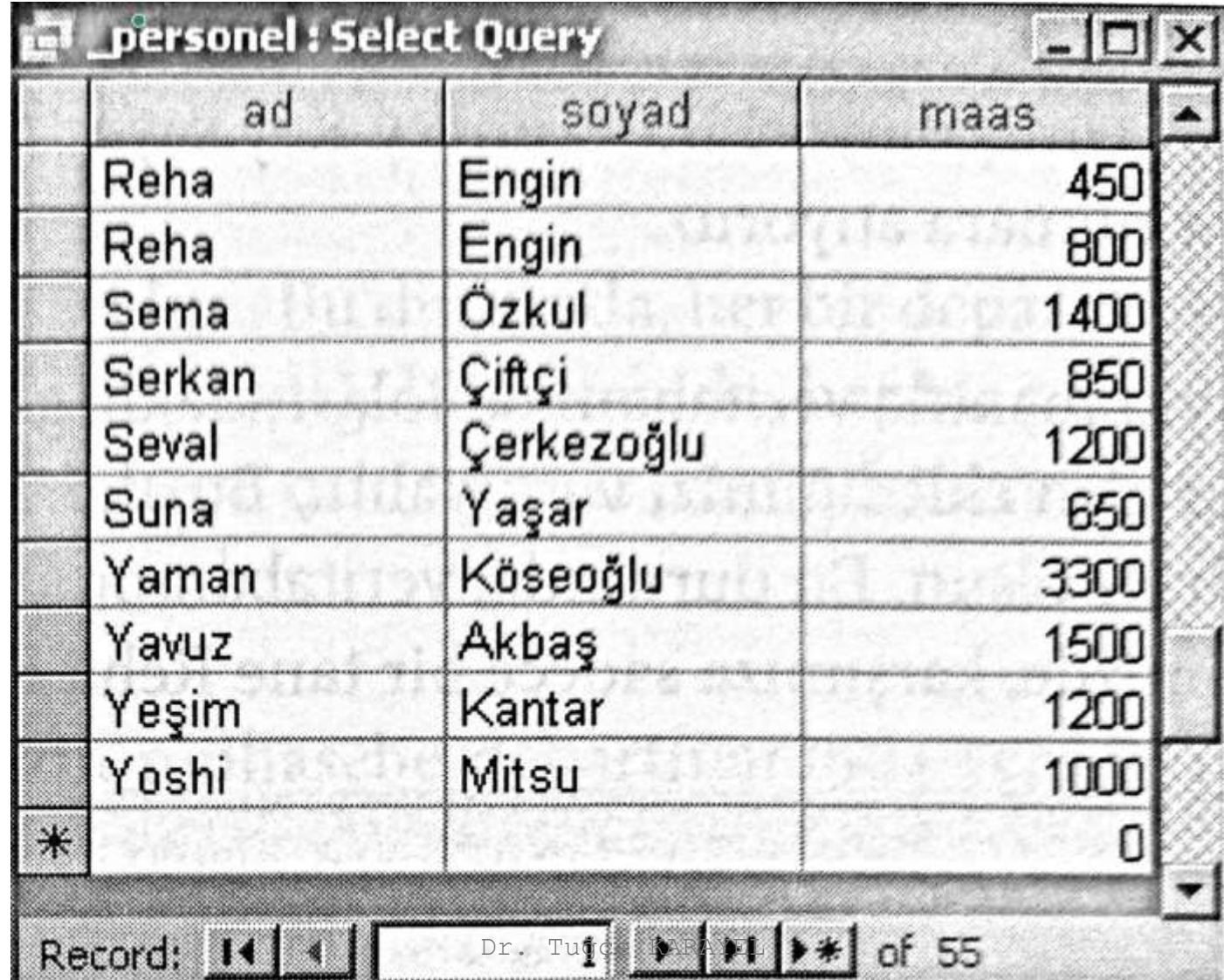
Personel Tablosu			
PerNo	Adı	Soyad	Bölüm
759	Ali	Coşkun	Bilgisayar
760	Mehmet	Kaya	Bilgisayar
786	Kemal	Köse	Büro

Her sütun farklı bir özelliği ifade eder, PerNo, Adı, Soyad, Bölüm buradaki alanlarımız.

Her satır bir kaydı temsil etmektedir.

- Tablo
- Kayıt
- Alan
- Birincil Anahtar
- İkincil Anahtar

Birincil Anahtar



	ad	soyad	maas
	Reha	Engin	450
	Reha	Engin	800
	Sema	Özkul	1400
	Serkan	Çiftçi	850
	Seval	Çerkezoğlu	1200
	Suna	Yaşar	650
	Yaman	Köseoğlu	3300
	Yavuz	Akbaş	1500
	Yeşim	Kantar	1200
	Yoshi	Mitsu	1000
*			0

Record: 1 of 55

_personel : Select Query				
	id	ad	soyad	maas
	56	Reha	Engin	450
	57	Reha	Engin	800
	20	Sema	Özkul	1400
	3	Serkan	Çiftçi	850
	13	Seval	Çerkezoğlu	1200
	43	Suna	Yaşar	650
	18	Yaman	Köseoğlu	3300
	25	Yavuz	Akbaş	1500
	33	Yeşim	Kantar	1200
	51	Yoshi	Mitsu	1000
*	(AutoNumber)			0

Birincil Anahtar(Primary Key)

- Özde bir niteliklidir.
- Verilerin birbirine karışmaması için tabloya eklenen tekrarsız alana verilen isimdir.
- Bir tablo içindeki her bir kaydı benzersiz şekilde tanımlayan alan.
- Her girilen değer benzersiz olmalıdır.
- Tekrar eden değerler girilemez.
- Boş geçilemez.
- Kayıtlar arasında tutarsızlık oluşmasını engeller.
- Veri tekrarını azaltır.

İkincil Anahtar (Foreign Key)

- Bir tablodaki birincil anahtarın başka bir tabloda ikincil anahtar olmaktadır.
- İkincil anahtarlar, tablolar arasındaki ilişkileri tanımlamak için kullanılır.
- Veritabanındaki veri bütünlüğünü sağlar ve tablolar arasında bağlantı kurar.

Örnek

İller Tablosu

	ID	Adı
1	1	Adana
2	2	Adıyaman
3	3	Afyonkarahisar
4	4	Ağrı
5	5	Amasya
6	6	Ankara
7		Antalya



Birincil Anahtar

İlçeler Tablosu

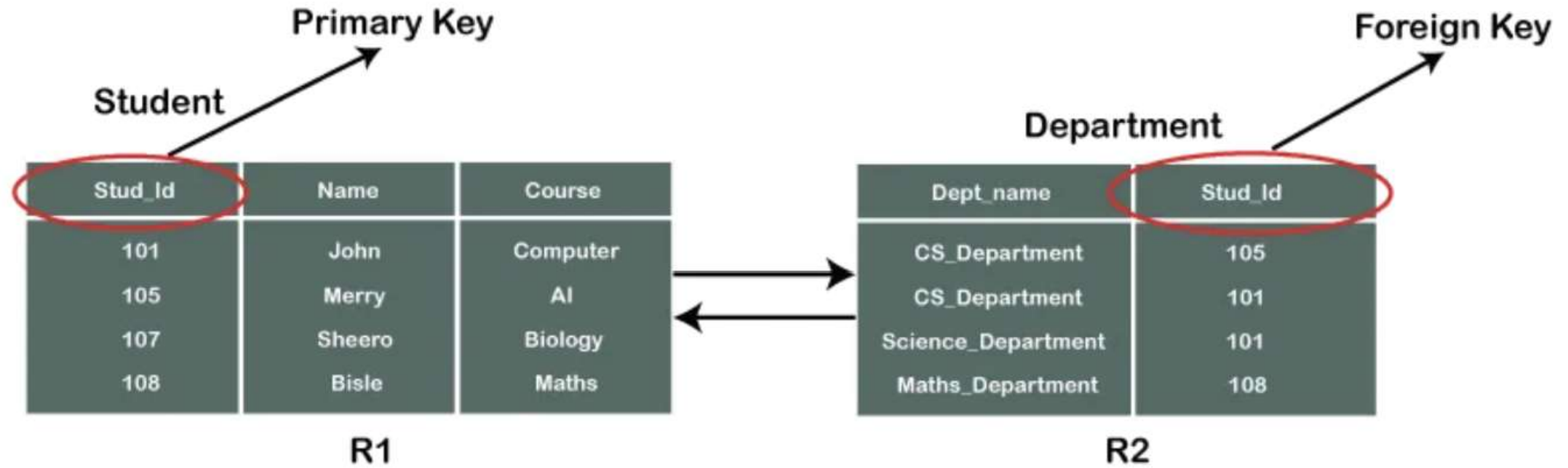
	ID	Adı	İllerID
1	1	SEYHAN	1
2	2	CEYHAN	1
3	3	FEKE	1
4	4	KARASALI	1
5	5	KARATAŞ	1
6	6	KOZAN	1



Birincil Anahtar



İkincil (Yabancı) Anahtar



Primary Key ve Foreign Key örneği

PROJE			
Proje No	Proje Adı	Bütçe	Süresi
1	Awacs	200	10 yıl
2	Helikopter	100	3 yıl
3	F-16	100	4 yıl

PERSONEL				
Sicil No	Adı	Soyadı	Giriş Tarihi	Doğum Tarihi
1	Mehmet	Taner	06/03/2004	15/10/1970
2	Aysu	Şahin	15/10/2003	01/08/1966
3	Kemal	Atlı	29/05/2002	10/02/1971
4	Ali	Demirci	12/05/2005	18/07/1974
5	Gülin	Merter	07/08/2007	23/02/1972

PROJE_MÜDÜRÜ	
Proje No	Sicil No
2	4
3	2
1	3

Normalizasyon (Normalleştirme)

- Veritabanında güncelleme, ekleme veya silme işlemlerinden kaynaklanan tutarsızlıklar nedeniyle bir takım zorluklar oluşmaktadır.
- Veritabanı tasarımında veri tekrarını, fazlalığını, kaybını veya yetersizliğini önlemek için gerçekleştirilen işlemlere normalizasyon denir.
- Normalizasyon kuralları kullanılarak nitelikler çeşitli ilişkili tablolara bölünür.
- Kısaca veritabanındaki anomalikler giderilmiş olur.

Normalizasyonun Amaçları

- Veri fazlalığı ve veri artıklarını ortadan kaldırmak
- Anomalileri temizlemek
- Veri bütünlüğünü korumak

Veri fazlalığı ve veri artıklarını ortadan kaldırmak

- Veritabanını oluşturan tablolarda meydana gelen veri fazlalığı veya veri tekrarı istenmeyen durumlardır. Bunları gidermek için tabloların normalize edilmesi gerekmektedir.
- Aynı alanda birden fazla veri bulunması ve tablolarda aynı tipte bilgiyi içerecek alanların bulunması veri fazlalığı sorunudur.
- Birleşik veri, tekrarlayan alan ve çok değerli alan sorunları.

Birleşik Veri Sorunu

- Birden fazla verinin birleştirilerek tek alanda tanımlanması birleşik veri sorunudur.
- Örneğin ad ve soyadların aynı alanda bulunmaları veya sokak, ilçe, il gibi bilgilerin adres alanında altında yani aynı alanda bulunması
- Her veri tek başına çok değerli olduğundan ve tek başına analiz edilmesi gerekebileceğinden dolayı alanları atomik yani tek olması istenmektedir.

Birleşik Veri Sorunu

ÖğrenciNo	İsim	Telefon 1	Telefon 2	YabancıDiller
1381192002	Ali Yılmaz	53355445231	55535535533	Almanca
1381192001	Mehmet Sevim	54442319843	54442319843	İngilizce, Almanca
1381192003	Ayşe Gözükol	54423419835	54132789210	İngilizce, Fransızca
1381192013	Mert Çetin	50530900922		Arapça, Rusça, Çince
1381192008	Zeynep Baran	53334209197		

Veri Artığı Sorunu

- Verilerin lüzumsuz tekrarlanmasına veya aynı verilerin birden fazla yerde depolanmasına denir.
- Örneğin personel tablosunda bölüm isimleri gereksiz yere tekrarlamaktadır.
- Tabloda satış bölümünün adından bir değişiklik yapılmak istendiğinde tüm satış bölümlerinin güncellenmesi gerekmektedir.
- Bir çok değişiklik yapılma ihtiyacı beraberinde hataları da getirir.

Veri Artığı Sorunu

PersonelNo	Ad	Soyad	Bölüm Kodu	Bölüm	Telefon
1031	Alican	Kerem	S001	Satış	53355445231
1032	Mehmet	Sevim	S001	Satış	54442319843
1033	Çağdaş	Kefeoğlu	U001	Üretim	54423419835
1034	Hüseyin	Salihli	U001	Üretim	50530900922
1035	Zeynep	Baran	S001	Satış	53334209197

Normalizasyon

- Normalizasyon normalize olmayan bir tablonun adım adım normalize edilmesini sağlar.
- Bu adım sayısı 6 adettir ancak genelde 3. Normal forma (3NF) ulaşan tablolar normalize olmuş sayılabilirler.
- 1NF
- 2NF
- 3NF
- 4NF
- 5NF
- 6NF

0NF

KişiNo	İsim	OturduğuYer	BölümNo	Bölüm	ProjeNo	ProjeAdı	Zaman
101	Ali Yılmaz	İstanbul	1	Satış	11	A	60
					12	B	40
102	Metin Dağ	Ankara	2	Üretim	13	C	100
103	Çiğdem Kelkitli	Bursa	2	Üretim	11	A	20
					12	B	50
					13	C	30
104	Mehmet Koca	İstanbul	1	Satış	11	A	80
					13	C	20

1NF

- Boş alan varsa doldurulur.
- Birleşik veriler ayrılır. Bir alanda yalnızca bir değer olmalıdır.
- Primary key tanımlanmalıdır.

1NF-Sonrası

<u>KişiNo</u>	Ad	Soyad	OturduğuYer	BölümNo	Bölüm	<u>ProjeNo</u>	ProjeAdı
101	Ali	Yılmaz	İstanbul	1	Satış	11	A
101	Ali	Yılmaz	İstanbul	1	Satış	12	B
102	Metin	Dağ	Ankara	2	Üretim	13	C
103	Çiğdem	Kelkitli	Bursa	2	Üretim	11	A
103	Çiğdem	Kelkitli	Bursa	2	Üretim	12	B
103	Çiğdem	Kelkitli	Bursa	2	Üretim	13	C
104	Mehmet	Koca	İstanbul	1	Satış	11	A
104	Mehmet	Koca	İstanbul	1	Satış	13	C

2NF

- Tablo 1NF olmak zorundadır.
- Kavramsal olarak birbirine yakın alanlar ayrı tablolara bölünür.
- Tablo anahtar alanlara veya konulara göre bölünebilir.
- Veri tekrarı olmamalıdır.
- Ana tablo ile ilişkili tablolar arasında anahtar kullanılarak ilişkiler tanımlanmalıdır. (PK,FK)

2NF-Sonrası

Personel					
<u>Kişi-No</u>	Ad	Soyad	Oturduğu-Yer	Bö-lümNo	Bö-lüm
101	Ali	Yılma	İstanbul	1	Satış
102	Metin	Dağ	Ankara	2	Üre-tim
103	Çiğ-dem	Kel-kitli	Bursa	2	Üre-tim
104	Meh-met	Koca	İstanbul	1	Satış

Proje	
<u>ProjeNo</u>	ProjeAdı
11	A
12	B
13	C

3NF

- Tablo 2NF olmak zorundadır.
- Anahtar olmayan hiçbir kolon, anahtar olmayan başka kolona bağlı olmamalıdır.
- Her kolon eşsiz anahtara tam bağımlı olmalıdır.

3NF-Sonrası

Personel				
<u>Kişi-No</u>	Ad	Soyad	Oturduğu-Yer	Bölüm-No
101	Ali	Yılmaz	İstanbul	1
102	Metin	Dağ	Ankara	2
103	Çiğdem	Kelkitli	Bursa	2
104	Mehmet	Koca	İstanbul	1

Proje	
<u>ProjeNo</u>	ProjeAdı
11	A
12	B
13	C

Bölümler	
BölümNo	Bölüm
1	Satış
2	Üretim

4NF

- Tablo 3NF olmalıdır.
- Çoktan çoka ilişkiler olmamalıdır.
- Birbirinden bağımsız alanlar olmamalıdır.

4NF- Öncesi

KişiNo	EvcilHayvan	Araç
1	Kedi	Volkswagen
1	Kedi	Ferrari
1	Pelikan	Volkswagen
1	Pelikan	Ferrari
2	Köpek	Porsche

4NF-Sonrası

<u>KişiNo</u>	<u>EvcilHayvan</u>		<u>KişiNo</u>	<u>Araç</u>
1	Kedi		1	Volkswagen
1	Pelikan		1	Ferrari
2	Köpek		2	Porsche

5NF

- 4NF olmalıdır.
- Bir tabloda anahtar olmayan sütunda a niteliği n kere, onunla ilişkili olarak b niteliği de m kere geçiyorsa 5NF ihlal edilmiş olunur.

<u>Tedarikçi</u>	<u>Parça</u>	<u>Proje</u>
Tosunlar AŞ	Vida	Proje 1
Tosunlar AŞ	Çivi	Proje 2
Çetin AŞ	Çivi	Proje 1

5NF Sonrası

Hangi tedarikçi hangi parçaları tedarik edebilir?		Hangi projenin hangi parçalara ihtiyacı vardır?		Hangi projelere hangi tedarikçi parça getirebilir?	
Tedarikçi	Parça	Parça	Proje	Tedarikçi	Proje
Tosunlar AŞ	Vida	Vida	Proje1	Tosunlar AŞ	Proje1
Tosunlar AŞ	Çivi	Çivi	Proje2	Tosunlar AŞ	Proje2
Çetin AŞ	Çivi	Çivi	Proje1	Çetin AŞ	Proje1

6NF

- Bu formda tablo anahtar haricinde birer nitelik bulunacak şekilde oluşturulur.
- Pratik olarak fazla kullanılmamaktadır.

Örnekler

AlbümID	Albüm	Çıkış Yılı	ParçaListesi
4711	MFÖ – Ele Güne Karşı Yapayalnız	1971	{1. Ele Güne Karşı, 2. Yalnızlık Ömür Boyu, 3. Güllerin İçinden}
4712	Moğollar – Sessiz Gemi	1967	{1. İndim Havuz Başına}
4713	MFÖ – M.V.A.B.	1971	{1. Sakın Gelme}

1NF

<u>AlbümID</u>	Sanatçı	AlbümAdı	ÇıkışYılı	<u>ParçaNo</u>	ParçaAdı
4711	MFÖ	Ele Güne Karşı Yapayalnız	1971	1	Ele Güne Karşı
4711	MFÖ	Ele Güne Karşı Yapayalnız	1971	2	Yalnızlık Ömür Boyu
4711	MFÖ	Ele Güne Karşı Yapayalnız	1971	3	Güllerin İçin- den
4712	Moğollar	Sessiz Gemi	1967	1	İndim Havuz Başına
4713	MFÖ	M.V.A.B.	1971	1	Sakın Gelme

2NF

Albüm				Parça		
<u>AlbümID</u>	Sanatçı	AlbümAdı	ÇıkışYılı	<u>AlbümID</u>	<u>ParçaNo</u>	ParçaAdı
4711	MFÖ	Ele Güne Karşı Yapayalnız	1971	4711	1	Ele Güne Karşı
4712	Moğollar	Sessiz Gemi	1967	4711	2	Yalnızlık Ömür Boyu
4713	MFÖ	M.V.A.B.	1971	4711	3	Güllerin İçinden
				4712	1	İndim Havuz Başına
				4713	1	Sakın Gelme

3NF

Albüm			Parça		
<u>AlbümID</u>	AlbümAdı	SanatçıID	<u>AlbümID</u>	<u>ParçaNo</u>	ParçaAdı
4711	Ele Güne Karşı Ya- payalnız	311	4711	1	Ele Güne Karşı
4712	Sessiz Gemi	312	4711	2	Yalnızlık Ömür Boyu
4713	M.V.A.B.	311	4711	3	Güllerin İçinden
Sanatçı			4712	1	İndim Havuz Başına
<u>SanatçıID</u>	Sanatçı	ÇıkışYılı	□713	1	Sakın Gelme
311	MFÖ	1971			
312	Moğollar	1967			

Figure 1-4 Order, Order_Line, Customer, and Product tables

Relationships established in special columns that provide links between tables

The screenshot displays four tables in Microsoft Access, illustrating relationships between them. The tables are:

- ORDER**: Contains columns **Order_id** (primary key), **Order Date**, and **Customer_ID** (foreign key).
- ORDER_Line**: Contains columns **Order_ID** (foreign key), **Product_ID** (foreign key), and **Quantity**.
- PRODUCT**: Contains columns **Product ID** (primary key), **Product Description**, **Product Finish**, **Unit Price**, and **On Hand**.
- CUSTOMER**: Contains columns **Customer ID** (primary key), **Customer Name**, **Address**, **City**, **State**, and **Postal Code**.

Relationships are established as follows:

- ORDER** is linked to **ORDER_Line** via the **Order_ID** column.
- ORDER_Line** is linked to **PRODUCT** via the **Product_ID** column.
- ORDER** is linked to **CUSTOMER** via the **Customer_ID** column.

The data in the tables is as follows:

Order_id	Order Date	Customer_ID
1	9/8/2300	4
2	10/1/2300	3
3	7/19/2300	1
4	11/1/2300	6
5	7/28/2300	4
6	8/17/2300	6
7	8/17/2300	3
0		0

Order_ID	Product_ID	Quantity
1	2	2
1	10	2
2	3	1
2	8	2
2	14	2
3	6	2
4	3	1
4	7	3
5	6	2
5	10	1
0	0	0

Product ID	Product Description	Product Finish	Unit Price	On Hand
1	End Table	Cherry	\$175.00	8
2	Coffe Table	Birch	\$200.00	4
3	Computer Desk	Oak	\$375.00	5
4	Entertainment Center	Maple	\$650.00	3
5	Writer's Desk	Oak	\$325.00	0
6	8-Drawer Dresser	Birch	\$750.00	5
7	48" Bookcase	Walnut	\$150.00	5
8	48" Bookcase	Oak	\$175.00	2
9	96" Bookcase	Walnut	\$225.00	4
10	96" Bookcase	Oak	\$200.00	4
11	4-Drawer Dresser	Oak	\$600.00	3
12	8-Drawer Dresser	Oak	\$800.00	2
13	Nightstand	Cherry	\$150.00	5
14	Writer's Desk	Birch	\$300.00	2

Customer ID	Customer Name	Address	City	State	Postal Code
1	Contemporary Casuals	1355 S Hines Blvd	Gainesville	FL	32601
2	Value Furniture	15145 S.W. 17th St.	Plano	TX	75094
3	Home Furnishings	1900 Allard Ave	Albany	NY	12209
4	Eastem Furniture	1925 Beltline Rd.	Carteret	NJ	07008
5	Impressions	5555 Westcott Ct.	Sacramento	CA	94206
6	Furniture Gallery	325 Flatiron Dr.	Boulder	CO	80514